§4 Estabilidad Local

Teorema de Grobman-Hartman (Palis & de Melo)

§4 Estabilidad Local

En esta sección demostraremos un teorema debido a Hartman y Grobman según el cual un difeomorfismo f es localmente conjugado a su parte lineal en un punto fijo hiperbólico. Análogamente, un campo vectorial X es localmente equivalente a su parte lineal en una singularidad hiperbólica. Como consecuencia tendremos estabilidad local en un punto fijo hiperbólico y en una singularidad hiperbólica. La demostración que presentaremos también es válida en espacios de Banach [25], [36], [74], [90]. Otras generalizaciones y referencias pueden encontrarse en [80].

Teorema 4.1

Theorem 1 (4.1)

Sea $f \in Diff^r(M)$ y sea $p \in M$ un punto fijo hiperbólico de f. Sea $A = Df_p : TM_p \to TM_p$. Entonces existen vecindades $V(p) \subset M$ y $U(0) \subset TM_p$ y un homeomorfismo $h : U \to V$ tal que

$$hA = fh.$$

Observación

Como este es un problema local podemos, usando una carta local, suponer que $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ es un difeomorfismo con 0 como un punto fijo hiperbólico. Antes de demostrar el Teorema 4.1 necesitaremos algunos lemas.

Conjugación entre la Variedad y el Espacio Tangente

El homeomorfismo h "plancha"la dinámica no lineal local en la variedad M hacia la dinámica lineal en el espacio tangente $\mathbb{R}^m$.

$$\begin{tikzcd}
U(0) \subset \mathbb{R}^m \arrow[r, "A = Df_p"] \arrow[d, "h \cong"'] & \mathbb{R}^m \arrow[d, "h \cong"] \\
V(p) \subset M \arrow[r, "f"] & M
\end{tikzcd}$$

Este diagrama conmutativo ilustra que iterar la función lineal A en el plano y luego mapear a la variedad con h, es equivalente a mapear a la variedad y luego iterar la función no lineal f.

Lema 4.2

Lemma 2 (4.2)

Sea E un espacio de Banach, suponga que $L \in \mathscr{L}(E, E)$ satisface $\|L\| \leq a < 1$ y que $G \in \mathscr{L}(E, E)$ es un isomorfismo con $\|G^{-1}\| \leq a < 1$. Entonces

(a) *$I + L$ es un isomorfismo y $\|(I + L)^{-1}\| \leq 1/(1 - a)$,*

(b) *$I + G$ es un isomorfismo y $\|(I + G)^{-1}\| \leq a/(1 - a)$.*

Demostración del Lema 4.2 I

Demostración del Lema 4.2. (a) Dado $y \in E$, defina $u : E \to E$ por $u(x) = y - L(x)$. Entonces $u(x_1) - u(x_2) = L(x_2 - x_1)$. Así, $\|u(x_1) - u(x_2)\| \leq a\|x_1 - x_2\|$ de modo que u es una contracción. Por lo tanto, u tiene un único punto fijo $x \in E$; esto es, $x = u(x) = y - Lx$. En consecuencia, existe un único $x \in E$ tal que $(L + I)x = y$; es decir, $I + L$ es una biyección. Sea $y \in E$ con $\|y\| = 1$ y tome $x \in E$ tal que $(I + L)^{-1}y = x$. Como $x + Lx = y$, tenemos $\|x\| - a\|x\| \leq 1$ de modo que $\|x\| \leq 1/(1 - a)$. Así, $\|(I + L)^{-1}\| \leq 1/(1 - a)$.

Demostración del Lema 4.2 II

(b) Primero note que $I + G = G(I + G^{-1})$. Como $\|G^{-1}\| \leq a < 1$, la primera parte del lema dice que $I + G^{-1}$ es invertible. Así $(I + G)^{-1} = (I + G^{-1})^{-1} G^{-1}$ y, por lo tanto,

$$\|(I + G)^{-1}\| \leq \|(I + G^{-1})^{-1}\| \|G^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - a} \cdot a = \frac{a}{1 - a},$$

lo cual demuestra el lema. $\square$

Descomposición Invariante

Como $A = Df_0$ es un isomorfismo hiperbólico, existe una descomposición invariante $\mathbb{R}^m = E^s \oplus E^u$ y una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{R}^m$ en la cual

$$\|A^s\| \leq a < 1, \quad \text{donde} \quad A^s = A|_{E^s} : E^s \to E^s,$$
$$\|(A^u)^{-1}\| \leq a < 1, \quad \text{donde} \quad A^u = A|_{E^u} : E^u \to E^u.$$

Sea $C_b^0(\mathbb{R}^m)$ el espacio de Banach de aplicaciones continuas acotadas de $\mathbb{R}^m$ a $\mathbb{R}^m$ con la norma uniforme: $\|u\| = \sup\{\|u(x)\|; x \in \mathbb{R}^m\}$. Como $\mathbb{R}^m = E^s \oplus E^u$ tenemos una descomposición $C_b^0(\mathbb{R}^m) = C_b^0(\mathbb{R}^m, E^s) \oplus C_b^0(\mathbb{R}^m, E^u)$ donde $u = u^s + u^u$ con $u^s = \pi_s \circ u$ y $u^u = \pi_u \circ u$ obtenidos de las proyecciones naturales $\pi_s : E^s \oplus E^u \to E^s$ y $\pi_u : E^s \oplus E^u \to E^u$.

Lema 4.3

Lemma 3 (4.3)

Existe $\varepsilon > 0$ tal que, si $\varphi_1, \varphi_2 \in C_b^0(\mathbb{R}^m)$ tienen constante de Lipschitz menor o igual a ε, entonces $A + \varphi_1$ y $A + \varphi_2$ son conjugados.

Demostración del Lema 4.3 I

Demostración. Debemos encontrar un homeomorfismo $h : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ que satisfaga la ecuación

$$h(A + \varphi_1) = (A + \varphi_2)h. \tag{1}$$

Intentemos una solución de la forma $h = I + u$ con $u \in C_b^0(\mathbb{R}^m)$. Entonces necesitamos

$$(I + u)(A + \varphi_1) = (A + \varphi_2)(I + u) \tag{2}$$

o

$$A + \varphi_1 + u(A + \varphi_1) = A + Au + \varphi_2(I + u)$$

o equivalentemente,

$$Au - u(A + \varphi_1) = \varphi_1 - \varphi_2(I + u). \tag{3}$$

Demostración del Lema 4.3 II

Demostraremos que existe un único $u \in C_b^0(\mathbb{R}^m)$ que satisface la ecuación (3). Considere el operador lineal

$$\mathscr{L} : C_b^0(\mathbb{R}^m) \to C_b^0(\mathbb{R}^m),$$
$$\mathscr{L}(u) = Au - u(A + \varphi_1).$$

Afirmamos que $\mathscr{L}$ es invertible y que $\|\mathscr{L}^{-1}\| \leq \|A^{-1}\|/(1-a)$. De hecho, $\mathscr{L} = \bar{A}\mathscr{L}^*$ donde $\mathscr{L}^* : C_b^0(\mathbb{R}^m) \to C_b^0(\mathbb{R}^m)$ está dado por $\mathscr{L}^*(u) = u - A^{-1}u(A + \varphi_1)$ y $\bar{A} : C_b^0(\mathbb{R}^m) \to C_b^0(\mathbb{R}^m)$ por $\bar{A}(u) = A \circ u$. Como $\bar{A}$ es invertible, debemos mostrar que $\mathscr{L}^*$ es invertible ya que entonces $\mathscr{L}^{-1} = \mathscr{L}^{*-1}\bar{A}^{-1}$.

Demostración del Lema 4.3 III

Observamos que $C_b^0(\mathbb{R}^m, E^s)$ y $C_b^0(\mathbb{R}^m, E^u)$ son invariantes bajo $\mathscr{L}^*$ ya que E^s y E^u son invariantes bajo A^{-1}. Así podemos escribir $\mathscr{L}^* = \mathscr{L}^{*s} \oplus \mathscr{L}^{*u}$ donde $\mathscr{L}^{*s} = \mathscr{L}^*|_{C_b^0(\mathbb{R}^m, E^s)}$ y $\mathscr{L}^{*u} = \mathscr{L}^*|_{C_b^0(\mathbb{R}^m, E^u)}$. Es fácil ver que si ε es suficientemente pequeño entonces $A + \varphi_1$ es un homeomorfismo y por lo tanto el operador $u^s \mapsto A^{-1}u^s(A + \varphi_1)$ es invertible y su inverso $u^s \mapsto Au^s(A + \varphi_1)^{-1}$ es una contracción con norma acotada por el número $a < 1$ involucrado en la hiperbolicidad de A.

Por la parte (b) del Lema 4.2, $\mathscr{L}^{*s}$ es invertible y $\|(\mathscr{L}^{*s})^{-1}\| \leq a/(1-a)$. De la parte (a) del Lema 4.2 también concluimos que $\mathscr{L}^{*u}$ es invertible y $\|(\mathscr{L}^{*u})^{-1}\| \leq 1/(1-a) = \text{máx}\{1/(1-a), a/(1-a)\}$.

Demostración del Lema 4.3 IV

Por lo tanto, $\mathscr{L}$ es invertible y

$$\|\mathscr{L}^{-1}\| = \|\mathscr{L}^{*-1}\bar{A}^{-1}\| \leq \|A^{-1}\|/(1-a),$$

lo cual prueba nuestra afirmación.
Ahora considere la aplicación

$$\mu : C_b^0(\mathbb{R}^m) \to C_b^0(\mathbb{R}^m), \quad \mu(u) = \mathscr{L}^{-1}[\varphi_1 - \varphi_2(I+u)].$$

Tenemos

$$\begin{aligned}\|\mu(u_1) - \mu(u_2)\| &= \|\mathscr{L}^{-1}[\varphi_2(I+u_2) - \varphi_2(I+u_1)]\| \\ &\leq \|A^{-1}\|(1-a)^{-1}\varepsilon\|u_2 - u_1\|.\end{aligned}$$

Si ε es suficientemente pequeño para hacer $\varepsilon\|A^{-1}\|(1-a)^{-1} < 1$ entonces μ es una contracción y por ende tiene un único punto fijo u, digamos, en $C_b^0(\mathbb{R}^m)$.

Demostración del Lema 4.3 V

Como $u \in C_b^0(\mathbb{R}^m)$ es una solución de (3) si y solo si es un punto fijo de μ concluimos que (3) tiene una solución única en $C_b^0(\mathbb{R}^m)$. Resta demostrar que $I + u$ es un homeomorfismo. Para esto primero notamos que el método usado anteriormente también muestra que la ecuación

$$(A + \varphi_1)(I + v) = (I + v)(A + \varphi_2)$$

también tiene una solución única $v \in C_b^0(\mathbb{R}^m)$. Afirmamos que

$$(I + u)(I + v) = (I + v)(I + u) = I.$$

De hecho,

$$\begin{aligned}(I + u)(I + v)(A + \varphi_2) &= (I + u)(A + \varphi_1)(I + v) \\ &= (A + \varphi_2)(I + u)(I + v).\end{aligned}$$

Demostración del Lema 4.3 VI

Por otro lado, como $(I+u)(I+v) = I + v + u(I+v)$ con $w = v + u(I+v) \in C_b^0(\mathbb{R}^m)$ e $I(A+\varphi_2) = (A+\varphi_2)I$, la unicidad de la solución de la ecuación $(I+w)(A+\varphi_2) = (A+\varphi_2)(I+w)$ muestra que

$$(I+u)(I+v) = I.$$

Similarmente tenemos $(I+v)(I+u) = I$. Esto muestra que $I+u$ es un homeomorfismo que conjuga $A+\varphi_1$ y $A+\varphi_2$ y eso prueba el lema. $\square$

Lema 4.4

Lemma 4 (4.4)

Dado $\varepsilon > 0$ existe una vecindad U de 0 y una extensión de $f|_U$ a $\mathbb{R}^m$ de la forma $A + \varphi$ donde $\varphi \in C_b^0(\mathbb{R}^m)$ tiene constante de Lipschitz a lo sumo ε.

Demostración del Lema 4.4 I

Demostración. Sea $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función C^∞ con las siguientes propiedades:

$$\alpha(t) = 0, \quad \text{si } t \geq 1;$$
$$\alpha(t) = 1, \quad \text{si } t \leq \frac{1}{2};$$
$$|\alpha'(t)| < K, \quad \forall t \in \mathbb{R}, K > 2.$$

Sea $f = A + \psi$ con $\psi(0) = 0$ y $D\psi_0 = 0$. Sea B_e una bola con centro en el origen y radio e tal que $\|D\psi_x\| < \varepsilon/2K$ para $x \in B_e$. Defina $\varphi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ por $\varphi(x) = \alpha(\|x\|/e)\psi(x)$. Es claro que $\varphi(x) = 0$ si $\|x\| \geq e$. Demostremos que φ satisface las condiciones del lema. De hecho, dado que $\varphi(x) = \psi(x)$ para $\|x\| \leq e/2$ vemos que $A + \varphi$ es una extensión de $f|_{B_{e/2}}$.

Demostración del Lema 4.4 II

Por otro lado, si $x_1, x_2 \in B_e$ tenemos

$$\begin{aligned}\|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)\| &= \|\alpha(\|x_1\|/e)\psi(x_1) - \alpha(\|x_2\|/e)\psi(x_2)\| \\ &= \|\alpha(\|x_1\|/e) - \alpha(\|x_2\|/e)]\psi(x_1) \\ &\quad + \alpha(\|x_2\|/e)[\psi(x_1) - \psi(x_2)]\| \\ &\leq (K\|x_1 - x_2\|/e)(\varepsilon/2K)\|x_1\| \\ &\quad + (\varepsilon/2K)\|x_1 - x_2\| \leq \varepsilon\|x_1 - x_2\|.\end{aligned}$$

Si $x_1 \in B_e$ y $x_2 \notin B_e$ tenemos $\|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)\| \leq \varepsilon/2\|x_1 - x_2\| \leq \varepsilon\|x_1 - x_2\|$ y, si $x_1, x_2 \notin B_e$, tenemos $\|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)\| = 0 \leq \varepsilon\|x_1 - x_2\|$. Así, φ tiene constante de Lipschitz a lo sumo ε, lo cual demuestra el lema. $\square$

Demostración del Teorema 4.1

Demostración del Teorema 4.1. Sea $\varepsilon > 0$ como en el Lema 4.3. Sea $A + \varphi$ una extensión de $f|_{U(0)}$ donde $U(0)$ es una vecindad de 0 y φ tiene constante de Lipschitz a lo sumo ε. Por el Lema 4.3 existe un homeomorfismo $h : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ tal que $hA = (A + \varphi)h$. Así $hA = fh$ en una vecindad de 0 como se requería. $\square$